

Messunsicherheiten bei Experimenten

Wenn man ein physikalisches Experiment macht, erhält man Messwerte, die vom wahren Wert der Größe abweichen. Man hat also stets Abweichungen vom wahren Wert (den nur der liebe Gott kennt).

Jede Messung kann leider nicht beliebig genau erfolgen und stößt aufgrund des Messgerätes oder anderen Einflüssen an seine Grenzen. Diese Unsicherheiten in der Messung lassen sich jedoch abschätzen, so dass immerhin ein Intervall für eine Messgröße angeben lässt.

Beispiel:

In einem Experiment zum freien Fall lässt ein Experimentator einen Körper aus $2m$ fallen und misst die Zeit.

Die gemessene Zeit beträgt:

$$t = (0,6 \pm 0,1)s$$

Der wahre Wert der Fallzeit bleibt uns nicht zugänglich. Wir wissen aber, dass der wahre Wert im Intervall liegt

$$0,5s \leq t \leq 0,7s$$

Durch eine andere Wahl der Messgeräte oder des Aufbaus könnte diese Messung aber auch lauten:

$$t = (0,62 \pm 0,05)s \quad \text{oder sogar} \quad t = (0,632 \pm 0,010)s$$

Beachte:

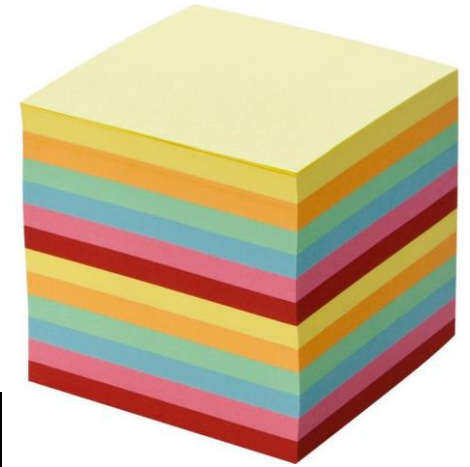
Die Angabe des Messwertes und der Unsicherheit besitzt die gleiche Anzahl an Nachkommastellen.

Bei Rundungen (der Unsicherheit) wird immer aufgerundet. Sonst könnte man durch Rundung Unsicherheit verkleinern und Genauigkeit vortäuschen.

Anwendung am Beispiel:

Die Kantenlänge eines Notizblock-Blattes wird gemessen. Dabei erhält man die Längen:

l in mm	96,5	97,5	97,0	97,0	96,5
-----------	------	------	------	------	------



Die gemessene Länge schwankt zufällig. Ursache hierfür könnte z.B. an Anlegen des Lineals an die Blattkante sein. Ebenso wird gern geschätzt, sobald der Messwert zwischen zwei Skalenstrichen liegt.

Welchen Messwert nehmen wir nun?

Mittelwert: (arithmetisches Mittel)

$$\bar{l} = 96,9mm$$

Und die Unsicherheit?

Hierfür nutzt man die empirische Standardabweichung

$$\sigma_{emp} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Diese Standardabweichung nutzen wir als Unsicherheit für die Angabe des Messwertes

HA: Recherchiere, wie sich der Mittelwert und die Standardabweichung mit dem Taschenrechner bestimmen lassen.

Hier erhält man:

$$l = (96,9 \pm 0,37416573)mm$$

Was ist falsch?

$$l = (96,9 \pm 0,4)mm$$

Fehler, Unsicherheiten und Messabweichungen

Grobe Fehler:

Grobe Fehler sind Fehler, die aufgrund eines falschen Aufbaus, ungeeigneter Messgeräte, falschen Ablesens, defekter Messgeräte oder Unachtsamkeit auftreten. Bei sorgfältiger und planmäßiger Arbeit sind grobe Fehler grundsätzlich vermeidbar. Sie werden deshalb bei Fehlerbetrachtungen **nicht berücksichtigt**. Tritt ein grober Fehler auf, so sind die entsprechenden Werte zu streichen und die Messungen zu wiederholen.

Systematische und zufällige Unsicherheiten und Messabweichungen

Systematische Unsicherheiten sind Abweichungen, die vor allem durch die Experimentieranordnung oder durch die Messgeräte verursacht werden, aber auch vom Experimentator selbst hervorgerufen werden können. Sie treten, wie schon der Name sagt, nicht zufällig auf, sondern sind durch die Art und Weise der Messungen bestimmt und wirken sich auch meist in gleicher Weise aus, wenn die Messungen mehrmals durchgeführt werden.

Systematische Fehler können teilweise erfasst und korrigiert werden.

Das „System“ ist an sich unvollkommen und trägt damit durch die Wahl der Methode und der Messgeräte eine Unsicherheit mit sich.

Beispiel bei der Bestimmung von g mittels Fall einer Kugel aus zwei Metern Höhe.

Glaubt man dem Maßband (dem Hersteller)?

Glaubt man der Stoppuhr (dem Hersteller)?

Lässt man die Luftreibung unberücksichtigt?

Zufällige Unsicherheiten sind Fehler, die vor allem durch den Experimentator und durch Umwelteinflüsse zustande kommen. Dazu gehören z. B. Ablesefehler bei Messgeräten, Ablesefehler bei Zeitmessungen, ungenaues Einstellen der Schärfe eines Bildes in der Optik.

Solche zufälligen Fehler lassen sich teilweise abschätzen, aber nie vollständig erfassen. Zufällige Fehler haben statistischen Charakter. Bei mehrfacher Messung lassen sich Mittelwert und Standardabweichung angeben.

Beispiel bei der Bestimmung von g mittels Fall einer Kugel aus zwei Metern Höhe.

Menschlicher Stoppprozess (Zeitmessung)?

Exakter Start bei 2m?

Einfluss von Wurfbewegungen und Luftbewegungen?

Fazit:

Jede Messung ist prinzipiell mit Unsicherheiten behaftet, d.h. der Messwert weicht um einen unbekannten Betrag vom unbekannten wahren Wert der Messgröße ab.

Bei Messungen können sowohl systematische als auch zufällige Abweichungen auftreten.

Weitere Ursachen

Systematischen Fehler entstehen durch Unvollkommenheit der Messgeräte und Messverfahren.

- Funktionsfehler oder Anzeigefehler von Messgeräten
- Fertigungstoleranzen innerhalb der Genauigkeitsklasse
- Fertigungstoleranzen bei den Messmitteln wie Massestücken, Widerständen
- Einfluss des Messgeräts auf das Messobjekt
- Vernachlässigte Einflüsse wie Druck, Temperatur
- Reibung bei mechanischen Abläufen

Zufällige Fehler können objektive oder subjektive Ursachen haben.

- Erschütterungen
- Spannungsschwankungen
- Temperaturschwankungen
- Ungeschicklichkeit beim Messen und Ablesen
- Unzulänglichkeit der Sinnesorgane des Menschen

Angabe der Messunsicherheit

Absoluter Messunsicherheit:

Angabe in absoluten Zahlen (z.B. Messfehler der Spannung)

$$\Delta U = 0,1V$$

Die Angabe des Messwertes könnte dann so lauten:

$$U = (5,0 \pm 0,1)V$$

„Aufgrund der Messunsicherheit kann man eine Spannung zwischen 4,9 und 5,1 Volt annehmen.“

Relativer Fehler

Angabe des Messfehlers in Prozent (bzw. als Dezimalbruch)

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{0,1V}{5,0V} = 0,02 = 2\%$$

Die Angabe des Messwertes könnte dann so lauten:

$$U = (5,0 \pm 2\%)V$$

„Aufgrund der Messunsicherheit muss man bei der Spannungsmessung 2 Prozent Messunsicherheit akzeptieren.“

Umgang mit systematischen Messunsicherheiten

Analoggeräte

Beispiel 1: Die Geräteklasse eines elektrischen Messinstrumentes mit Analoganzeige (Zeigerinstrument) sei 1,5. Dann beträgt der systematische Fehler maximal 1,5% des Endwertes der zur Messung verwendeten Skala des Messgerätes (Messbereichsendwert).

Deshalb muss im Messprotokoll grundsätzlich der Messbereichsendwert der benutzten Skala notiert werden, wenn man mit analog anzeigenden elektrischen Messgeräten arbeitet.

Zu Beispiel 1:

angezeigte Spannung: $U = 13,6V$

gewählter Messbereich: 0 – 20V

1,5% des Messbereichsendwertes (20V) sind 0,3V

$$U = (13,6 \pm 0,3)V$$

Oder:

$$\frac{\Delta U}{U} = \frac{0,3V}{13,6V} = 0,022 = 2,2\%$$

$$U = (13,6 \pm 2,2\%)V$$

Digitalgeräte

Beispiel 2: Die Genauigkeit eines elektrischen Messgerätes mit Digitalanzeige (Zifferninstrument) sei für den gewählten Messbereich mit (2,0% + 1digit) angegeben.

Die Genauigkeit gibt bei Digitalgeräten gleich die maximale Messunsicherheit an. Im Beispiel beträgt die systematische Messunsicherheit höchstens 2% des angezeigten Messwertes erhöht um die letzte Digitalstelle.

Zum Beispiel 2:

angezeigte Spannung: $U = 13,58V$
2% davon sind $0,2716V$
1digit (letzte Stelle) ist hier $0,01V$

Die Summe dieser beiden Anteile der systematischen Messunsicherheit ist $0,2816V$

!!! Messunsicherheiten immer aufrunden

$$U = (13,58 \pm 0,29)V$$

Oder

$$U = (13,58 \pm 2,1\%)V$$

Fehlerfortpflanzung

Summen und Differenzen:

Aufgabe:

Messt eure Schuhlänge und schreitet anschließend 10 „Kaffeebohnen“. Schätzt vorher, welche Strecke ihr abschreiten werdet und messt im Anschluss nach.

Wer hat die geringste Abweichung zu seiner Schätzung?

Was wäre eine sinnvolle Angabe der Strecke gewesen?

Merke:

Die **absoluten** Unsicherheiten werden bei Summen und Differenzen stets addiert.

Folgerung: Unsicherheiten einer Größe werden ebenfalls addiert:

Beispiel: Der Fall aus 2m wurde mit einer Stoppuhr gemessen. Mehrfachmessung und die anschließende Auswertung ergab eine zufällige Abweichung von 0,21s. Außerdem ist systematisch mindestens das letzte digit fehlerbehaftet.

Zufälliger Fehler der Handmessung: 0,21s

Systematischer Fehler der Stoppuhr: 0,01s

Unsicherheit der Zeitmessung: 0,22s

Die Fallzeit lautet dann also:

$$t = (0,62 \pm 0,22)s$$

Anmerkung:

Hersteller sollten eigentlich noch eine weitere Angabe des systematischen Fehlers angeben. Schließlich ist ja nicht sicher, ob eine Sekunde vergangen ist, wenn die Stoppuhr 1,00s anzeigt. Hier ist die Angabe in Prozent des Messwertes sinnvoll sein.

Hätte der Hersteller z.B. einen Fehler von 0,5% in der Gerätebeschreibung hinterlegt, so bedeutet das:

Zufälliger Fehler der Handmessung:	0,21s	
Systematischer Fehler der Stoppuhr:	0,01s	(1digit)
Systematischer Fehler der Stoppuhr:	0,0031s	(0,5% von 0,62s)
Unsicherheit der Zeitmessung:	0,23s	

Produkt/Quotient:

Beispiel:

In welchem Bereich liegen die Werte des Widerstands, wenn man folgende Messwerte gemessen hat?

$$U = (5,0 \pm 0,1)V$$

$$I = (20 \pm 1)mA$$

Merke

Die **relativen** Messunsicherheiten der einzelnen Größen addieren sich.

Also:

Potenzen:

Merke:

Die relativen Messunsicherheiten werden mit der
Potenz multipliziert.

Beispiel:

Bestimmung der kinetischen Energie eines PKW.